தன்மதிப்பீடு

7. 1 atm அழுத்தத்தில் 20% O_2 மற்றும் 80% N_2 கனஅளவு வீதத்தை கொண்டுள்ள காற்றானது, நீருடன் சமநிலையில் இருக்கும்போது, 298 K வெப்பநிலையில், நீரில் கரைந்துள்ள O_2 மற்றும் N_2 ஆகியவற்றின் கனஅளவு சதவீதத்தை கணக்கிடுக. இவ்விரண்டு வாயுக்களின் ஹென்றி மாறிலிகளின் மதிப்புகள் முறையே $K_H(O_2) = 4.6\times 10^4$ atm மற்றும் $K_H(N_2) = 8.5 \times 10^4$ atm.

8. நீர்வாழ் விலங்குகள் கோடைக்காலத்தில் வெதுவெதுப்பான நீரில் இருப்பதைக் காட்டிலும், குளிர்காலத்தில் குளிர்ந்த நீரில் வசதியாக உணர்கின்றன ஏன் ? விளக்குக.

9.6 திரவத்தின் ஆவி அழுத்தம்

பொதுவாக, திரவங்கள் ஆவியாகும் தன்மையைக் கொண்டுள்ளன. திரவ நிலையிலுள்ள மூலக்கூறுகளின் இயக்க ஆற்றலானது, அவற்றிற்கிடையே உள்ள, மூலக்கூறுகளுக்கிடைப்பட்ட கவர்ச்சிவிசையை விட அதிகமாக இருக்குமானால், மூலக்கூறுகள் திரவ நிலையிலிருந்து தப்பித்துச் செல்லும். இந்த செயல்முறையானது "ஆவியாதல்" என்றழைக்கப்படுகிறது. மேலும் இது திரவத்தின் மேற்பரப்பில் நிகழ்கிறது.

ஒரு மூடிய கலனில் ஆவியாதல் நிகழ்த்தப்பட்டால், ஆவியானது, திரவ பரப்புடன் தொடர்பிலிருக்கும். இந்த ஆவி மூலக்கூறுகள், தொடர்ந்து ஒழுங்கற்றுத் திரியும்போது, ஒன்றுடன் ஒன்று மோதிக்கொள்கின்றன. மேலும் கொள்கலனின் சுவர்கள் மீதும் மோதுகின்றன. இந்த மீட்சியற்ற மோதல்களால், அவை அவற்றின் ஆற்றலை இழக்கின்றன. இதன் விளைவாக ஆவியானது, மீளவும் திரவநிலைக்கு திரும்புகிறது. இந்த செயல்முறையானது "சுருங்குதல்" என்றழைக்கப்படுகிறது.

ஆவியாதல் மற்றும் சுருங்குதல் (Condensation) ஆகியன தொடர்ச்சியாக நிகழும் செயல்முறைகளாகும். ஒரு மூடிய கலனில் செயல்முறை நிகழ்த்தப்படும்போது, ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில், ஆவியாதல் வேகம், சுருங்குதல் வேகத்திற்கு சமமாகிறது. அதாவது, திரவம் மற்றும் அதன் ஆவி நிலைமைகளுக்கிடையே சமநிலை உருவாகிறது. **கொடுக்கப்பட்ட ஒரு வெப்பநிலையில் தனது திரவத்துடன் சமநிலையில் உள்ள ஒரு ஆவியின் அழுத்தமானது அத்திரவத்தின் ஆவி அழுத்தம் என்றழைக்கப்படுகிறது.** ஒரு திரவத்தின் ஆவி அழுத்தமானது, அதன் தன்மை, வெப்பநிலை மற்றும் மேற்பரப்பின் பரப்பளவு ஆகியவற்றை பொறுத்து அமைகிறது. பின்வரும் எளிய சோதனை அமைப்பானது, ஒரு திரவத்தின் ஆவி அழுத்தத்தை அளவிடுதலுக்கான செயல் விளக்கமளிக்கிறது.

11th Chemistry Chapter-9 Vol-2 TM.indd 43 20-01-2023 14:51:33